

成 绩：_____

中国人民
解 放 军 空军航空大学

本科毕业设计（论文）

课题：面向异构飞行器协同作战的编队策略研究

院 别：_____航空作战勤务学院_____

专 业：_____无人机运用与指挥_____

期 班：_____无人机 64201 期班_____

学 号：_____03022022632_____

姓 名：_____刘 畅_____

指导教师：_____何 维_____

二〇二六年六月

摘 要

随着无人机、有人机及巡飞弹等异构飞行器在军事领域的深度融合，协同作战已成为提升体系作战能力的关键方向。然而传统静态编队策略难以适应动态战场环境中任务多样性与强对抗性的需求。本文聚焦编队位置控制、成员动态加入/退出与经济巡航优化三大核心问题，构建"控制—管理—优化"一体化的智能编队策略体系。首先，设计基于干扰观测器与一致性协议的分布式编队控制器，提升编队位置保持精度与鲁棒性。其次，提出"虚拟结构-角色池"动态管理框架与四阶段平滑过渡机制，实现成员在任务变更或战损情况下的快速稳定重组。再次，建立考虑气动耦合与燃油特性差异的编队油耗模型，采用分层优化方法实现巡航阶段协同节能规划。最后，基于 MATLAB 搭建综合仿真验证平台进行综合验证。仿真结果表明：所提策略在编队位置控制精度上较传统 PID 方法提升 68%，战损重组过程中最大队形扰动降低至传统方法的 1/4，全程燃油消耗较松散编队节约 15.6%，有效兼顾了编队的精确性、灵活性与经济性，为异构飞行器协同作战提供了理论支撑与技术参考。

关键词：异构飞行器；协同作战；编队控制；动态加入/退出；经济巡航；鲁棒控制

Abstract

As heterogeneous aircraft—including UAVs, manned aircraft, and loitering munitions—become deeply integrated into military operations, cooperative engagement has emerged as a key enabler of system-of-systems combat capability. However, traditional static formation strategies cannot adequately address the mission diversity and adversarial intensity of dynamic battlefield environments. This paper focuses on three core problems in heterogeneous aircraft cooperative operations: formation position control, dynamic member join/leave, and economic cruise optimization, constructing an integrated "control–management–optimization" intelligent formation framework. First, a distributed formation controller integrating disturbance observer and consensus protocol is designed to enhance formation position accuracy and robustness. Second, a "virtual structure–role pool" dynamic management framework with a four-stage smooth transition mechanism is proposed to enable rapid and stable reconfiguration under mission changes or combat losses. Third, a formation fuel consumption model accounting for aerodynamic coupling and heterogeneous fuel characteristics is established, employing a layered optimization method for cooperative energy-saving planning during cruise. Finally, a comprehensive simulation platform is built in MATLAB for validation. Simulation results demonstrate that the proposed strategy improves formation position accuracy by 68% over traditional PID, reduces maximum formation disturbance during combat-loss reconfiguration to one-quarter of that of conventional methods, and achieves 15.6% fuel savings compared to loose formation, effectively balancing precision, flexibility, and economy, thereby providing theoretical support and technical reference for heterogeneous aircraft cooperative operations.

Keywords: heterogeneous aircraft; cooperative operations; formation control; dynamic join/leave; economic cruise; robust control; disturbance observer

目 录

1	绪 论	1
1.1	研究背景与意义	1
1.1.1	研究背景	1
1.1.2	研究意义	1
1.2	国内外研究现状	2
1.2.1	国内研究现状	2
1.2.2	国外研究现状	2
1.2.3	研究现状评述	3
1.3	主要研究内容与创新点	3
1.3.1	主要研究内容	3
1.3.2	主要创新点	3
1.4	论文结构安排	4
2	异构飞行器协同编队系统建模	5
2.1	异构飞行器平台特性分析	5
2.2	协同编队系统架构设计	5
2.3	编队位置控制问题数学描述	7
2.4	动态加入/退出问题形式化	8
2.5	经济巡航优化问题建模	8
2.6	通信拓扑概念	9
2.7	本章小结	10
3	基于干扰观测的编队位置鲁棒控制	11
3.1	问题描述	11
3.2	PID 控制原理	11
3.3	外部干扰分析	13
3.4	干扰观测器设计	14
3.5	通信时延的处理	15

3.6	仿真验证与对比分析	15
3.6.1	仿真设置	15
3.6.2	仿真结果	16
3.7	编队飞行轨迹可视化	16
3.8	本章小结	17
4	基于角色转换的动态加入/退出平滑策略	19
4.1	“虚拟结构-角色池”动态管理框架	19
4.2	四阶段平滑过渡机制设计	19
4.3	仿真验证与效能评估	20
4.4	本章小结	21
5	考虑气动耦合的编队经济巡航协同优化	23
5.1	编队飞行气动节能机理分析	23
5.2	异构平台燃油特性建模	23
5.3	分层式经济巡航优化策略	23
5.4	优化算法设计与求解	24
5.5	仿真验证与节油效果分析	24
5.6	本章小结	26
6	综合仿真实验与效能评估	27
6.1	综合仿真验证平台搭建	27
6.2	典型作战想定设计	27
6.3	综合效能评估指标体系	28
6.4	仿真结果与分析	28
6.5	本章小结	30
7	总结与展望	31
7.1	研究工作总结	31
7.2	主要创新点	31
7.3	研究不足与未来展望	31
7.3.1	研究不足	31
7.3.2	未来展望	32
	参考文献	33

致 谢.....	34
----------	----

1 绪 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

21 世纪以来，随着人工智能、自主控制、通信网络等技术的飞速发展，现代战争形态正加速向智能化、无人化、体系化方向演进。在这一背景下，由无人机、有人机、巡飞弹、电子战机等不同类型平台构成的异构飞行器协同作战体系，已成为世界军事强国竞相发展的战略制高点。

美国空军提出的“忠诚僚机”概念、DARPA 的“蜂群”项目、欧洲“未来空战系统”等，均体现了异构协同在提升作战效能方面的巨大潜力。我国也在《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》中明确提出“加快无人智能作战力量建设”，推动无人机集群与有人/无人协同技术的快速发展。

然而，异构飞行器协同作战面临诸多技术挑战：

平台异质性：不同类型飞行器在动力学特性、任务能力、通信带宽等方面存在显著差异，给编队协同控制带来困难；

环境动态性：战场环境瞬息万变，编队需要快速适应威胁出现、目标变更、通信中断等突发情况；

任务多样性：侦察、打击、电子战、评估等不同任务对编队形态提出差异化需求；

资源有限性：燃油、弹药、通信等资源的约束要求编队在完成任务的同时兼顾经济性与持久性。

上述挑战对编队策略提出了更高要求，传统的静态、同构、单一目标的编队方法已难以满足复杂战场需求。

1.1.2 研究意义

本研究聚焦异构飞行器协同作战中的编队位置精确控制、成员动态加入/退出机制与经济巡航优化三大核心问题，具有重要的理论意义与实践价值：

理论意义：

将多智能体协同控制理论向动态异构、资源约束、强对抗环境延伸，拓展了分布式控制、一致性理论的应用边界；

构建“控制—管理—优化”一体化的编队策略研究框架，为复杂系统协同控制提供新的分析视角；

融合干扰观测、角色转换、气动优化等多元方法，探索跨学科技术融合的可行路径。

实践价值：

为异构飞行器编队在动态战场环境中的精确协同、灵活重组、持久作战提供关键技术支撑；

研究成果可应用于无人机集群作战、有人/无人协同、巡飞弹组网等多种作战场景；

通过经济巡航优化降低燃油消耗，延长任务航时，提升作战效能与费效比；

对推动我军智能化、无人化作战体系建设，提升新质战斗力具有积极意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

我国在无人机集群与协同控制领域起步较晚但发展迅速，已形成较为完整的研究体系。

（1）编队控制理论

国防科技大学段海滨团队系统研究了基于鸽群行为的无人机集群协同控制方法，提出了仿生智能在群体协同中的应用框架^[1]。北京航空航天大学朱战霞团队对多无人机协同编队控制方法进行了全面综述，并对通信约束、避障等实际问题进行了深入分析^[2]。哈尔滨工业大学郭继峰团队针对编队重构问题，提出了基于角色转换的多 UAV 集群动态重构方法^[3]。

（2）任务分配与协同规划

西北工业大学周锐团队研究了基于分布式模型预测控制的无人机编队协同追踪问题^[4]。北京理工大学彭星光团队针对动态环境下多 UAV 分布式协同轨迹规划与队形保持进行了深入研究^[5]。南京航空航天大学薛亮团队提出了基于改进合同网算法的多 UAV 分布式协同任务分配方法^[6]。

（3）燃油经济性与优化控制

北京航空航天大学刘树光团队深入分析了基于涡流间隔的固定翼无人机编队飞行经济性，揭示了编队飞行的气动节能机理^[7]。北京理工大学李杰团队针对有人/无人机协同编队的燃油最优轨迹规划问题，提出了有效的优化求解方法^[8]。

1.2.2 国外研究现状

（1）美国

美国在异构飞行器协同领域处于世界领先地位。DARPA 的“小精灵”项目实现了无人机空中回收与重复使用；“拒止环境协同作战”项目重点研究强对抗环境下的分布式协同；空军的“天空博格人”项目推动“忠诚僚机”技术走向实战。

在编队控制理论方面，相关领域专家提出的多智能体系统一致性与协同控制理论奠定了分布式编队控制的理论基础。

（2）欧洲

欧洲“未来空战系统”将有人/无人协同作为核心能力发展方向。德国航空航天中心研究了基于涡流利用的编队飞行节能技术，取得了显著成果。法国、英国等在无人机集群控制与任务规划方面也开展了大量研究。

1.2.3 研究现状评述

综合国内外研究现状，现有研究存在以下不足：

控制与优化分离：编队控制研究多聚焦稳定性与精度，任务管理与经济优化研究多独立进行，缺乏一体化设计；

动态适应性不足：多数研究针对静态编队或预设场景，对成员动态加入/退出等突发情况的应对机制研究不足；

异构特性考虑不充分：对平台异质性带来的控制与优化问题缺乏深入分析。

本研究正是针对上述不足，提出“控制—管理—优化”一体化的编队策略研究框架。

1.3 主要研究内容与创新点

1.3.1 主要研究内容

本研究围绕异构飞行器协同作战中的三个核心问题展开：

编队位置精确控制：设计基于干扰观测器与一致性协议的分布式控制器，提升编队在外部分扰与通信时延下的位置保持精度与鲁棒性。

成员动态加入/退出平滑策略：提出“虚拟结构-角色池”管理框架，设计四阶段平滑过渡机制，实现编队在任务变更或战损情况下的快速、稳定重构。

异构编队经济巡航协同优化：建立考虑气动耦合与燃油特性差异的编队油耗模型，采用分层优化方法实现巡航阶段编队构型与速度的协同节能规划。

1.3.2 主要创新点

“控制—管理—优化”一体化研究框架：将精确控制、动态管理与经济优化有机融合，形成系统化的编队策略体系。

基于干扰观测的鲁棒位置控制器：融合一致性协议与干扰观测技术，有效提升编队在复杂环境下的位置保持精度。

“虚拟结构-角色池”动态管理机制：提出四阶段平滑过渡策略，实现成员变更过程中的编队稳定性保障。

考虑气动耦合的异构编队经济巡航优化：首次在异构飞行器编队中系统考虑气动收益与平台燃油特性的联合优化，建立了异构编队油耗模型与分层求解框架，实现编队巡航阶段构型与速度的协同节能规划。

1.4 论文结构安排

全文共分为七章，结构安排如下：

第一章绪论，阐述研究背景、意义、国内外现状、主要研究内容与创新点。

第二章建立异构飞行器协同编队的系统模型，对三大核心问题进行数学描述。

第三章研究编队位置精确控制策略，设计鲁棒分布式控制器并证明其稳定性。

第四章研究成员动态加入/退出平滑策略，提出基于角色转换的动态管理框架。

第五章研究编队经济巡航协同优化，建立油耗模型并设计分层优化方法。

第六章开展综合仿真实验，验证所提策略的有效性。

第七章总结全文工作，指出不足并展望未来研究方向。

2 异构飞行器协同编队系统建模

2.1 异构飞行器平台特性分析

本文研究的异构飞行器编队由三类典型平台构成：大型有人机（如预警机、运输机），具有航时长、指挥决策能力强的特点，但机动性相对受限，承担编队指挥与态势感知任务；攻击无人机（如攻击-11、翼龙），具有高机动性与强火力打击能力，但自主决策能力有限，承担对地/对空打击任务；侦察无人机（如无侦-8、彩虹），具有体型小、隐蔽性好的优势，配备完善的光电与雷达侦察载荷，承担情报获取与目标识别任务。

异构一词意指不同类型、不同特性。上述三类平台在动力学特性（升阻特性、推重比、最小/最大飞行速度）、任务载荷（雷达、光电、电子战、武器）与通信能力（带宽、抗干扰、中继）等方面存在显著差异，构成了典型的异构多智能体系统。发挥各平台优势、弥补单一平台不足——有人机提供全局决策，攻击无人机提供火力输出，侦察无人机提供态势感知——通过协同编队实现系统涌现效应，是编队策略设计的核心目标。

本文研究的异构飞行器主要包括三类：

表 2-1 异构飞行器平台类型对比

类型	代表机型	特点	比喻
大型有人机	预警机、运输机	飞得慢、航时长、有人指挥	足球队的“教练”
攻击无人机	攻击-11、翼龙	速度快、机动性好、携带武器	足球队的“前锋”
侦察无人机	无侦-8、彩虹	体型小、隐蔽性好、 侦察设备全	足球队的“边锋”

三类平台各有优势与局限。有人机具有全局指挥决策能力，但出动成本高、不宜前出高危区域；攻击无人机火力强劲，但自主决策能力弱、依赖指控链路；侦察无人机感知能力强，但不具备打击能力。通过异构协同编队，可实现优势互补——由有人机担任指挥节点，攻击无人机担任火力输出，侦察无人机担任态势感知节点——形成远超单一平台线性叠加的整体作战效能。

2.2 协同编队系统架构设计

针对异构平台协同控制的复杂性，本文采用分层式编队组织架构，将系统功能纵向划分为三个层级，各层聚焦不同时间尺度与抽象层次的控制问题。

本文采用一种分层式组织架构，将系统划分为三个功能层级：

第一层：任务决策层

任务决策层是编队的顶层决策单元，负责确定编队的任务目标与资源分配策略。具体功能包括：根据战场态势进行任务分配（侦察、打击、干扰等角色指派）；基于威胁评估进行目标指派与优先级排序；监测整体任务进展并动态调整任务计划。该层决策周期为秒级至分钟级，通常由有人机或地面指挥站承担，综合考虑全局态势、交战规则与作战目标。

任务分配：根据战场态势，确定各平台的任务角色与目标指派。

目标指派：基于威胁评估与目标价值排序，为各攻击单元分配打击目标。

该层决策周期较长（秒级至分钟级），但考虑因素最为全面，通常由有人机或地面指挥站承担。

第二层：编队规划层

编队规划层是任务决策与底层控制之间的桥梁，负责将任务指令转化为可执行的编队构型与运动规划。具体功能包括：根据任务需求生成编队几何构型（人字形、菱形、楔形等）；在成员变更时规划队形重构方案与汇合路径；协调各成员的期望相对位置与速度剖面。该层由编队长机执行，响应周期为百毫秒至秒级。

队形生成：根据任务类型与威胁环境，确定最优编队几何构型与各成员期望相对位置。

重构规划：在成员退出或加入事件触发时，规划新的编队构型与各成员的过渡轨迹。

该层由编队长机担任，根据任务决策层的指令，为各僚机分配期望相对位置与参考轨迹。

第三层：轨迹控制层

轨迹控制层是编队系统的底层执行单元，负责将期望位置指令转化为飞行控制指令。具体功能包括：实时跟踪期望相对位置，解算推力与舵面控制量；跟踪参考速度剖面，实现编队整体运动协调；对外部扰动与环境变化进行实时补偿。该层由各平台飞控系统独立执行，控制周期为毫秒级，每秒进行数十次控制更新。

位置控制：实时解算各平台所需的推力与舵面控制量，使位置误差收敛至零。

速度跟踪：根据编队速度指令与邻近成员运动状态，调整飞行速度以保持队形。

该层由各平台的飞行控制系统独立执行，控制周期为毫秒级，每秒完成数十次控制解算。

该分层架构的核心优势在于任务决策与底层控制的解耦。各层聚焦本层级的问题域：上层关注任务规划，中层关注编队规划，下层关注轨迹控制。这种设计降低了系统复杂度，便于模块化开发、调试与验证。

任务决策层：根据战场态势确定编队整体任务目标与资源分配策略。

编队规划层：将任务指令转化为编队几何构型与各成员的期望相对位置。

轨迹控制层：各成员独立执行位置保持与速度跟踪控制。

上述分层架构实现了任务决策、编队规划与底层控制的纵向解耦，各层聚焦不同时间尺度与抽象层次的控制问题，既降低了系统设计复杂度，又便于分模块验证与迭代优化。

2.3 编队位置控制问题数学描述

编队位置控制是协同编队的基础问题，其核心目标是使各僚机相对于长机的实际位置与期望相对位置之间的误差收敛至零。考虑由 N 架飞行器组成的编队系统，定义第 i 架飞行器的位置向量为 $\mathbf{p}_i \in \mathbf{R}^3$ ，长机位置为 $\mathbf{p}_0 \in \mathbf{R}^3$ ，第 i 架僚机相对于长机的期望位置偏移为 $\mathbf{d}_i \in \mathbf{R}^3$ ，则编队位置控制的控制目标可形式化描述为：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_0(t) - \mathbf{d}_i\| = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

期望队形由各成员的期望相对位置向量集合 $\{\mathbf{d}_i\}$ 定义。以典型菱形编队为例：长机位于编队几何中心；左翼僚机位于长机左侧 d_{lat} 、后方 d_{lon} 处；右翼僚机位于长机右侧 d_{lat} 、后方 d_{lon} 处；后方侦察机位于长机正后方 d_{rear} 处。

各成员的期望相对位置根据编队构型与任务需求预先设定，形成编队几何约束。

左翼僚机：位于长机左侧指定横向距离、后方指定纵向距离处

右翼僚机：位于长机右侧指定横向距离、后方指定纵向距离处

后方侦察机：位于长机正后方指定纵向距离处

编队位置控制需克服三大现实挑战：其一，外部风场扰动——大气紊流与阵风引起的气动力不确定性，使飞行器偏离期望轨迹；其二，平台动力学差异——异构平台在推重比、速度范围、响应带宽等方面的差异，导致编队协同的动态一致性难以保证；其三，通信时延——编队成员间通过无线链路交换状态信息存在不可忽略的传输延迟（通常为数十毫秒），时延可能导致控制指令失配，严重时破坏闭环稳定性。

现实环境中存在多种不利因素：

外部扰动：大气紊流与阵风引起的气动力不确定性，使飞行器偏离期望轨迹。

平台差异：异构平台在推重比、速度范围、响应带宽等方面的差异，导致动态响应不一致。

通信约束：编队成员间的无线通信存在传输延迟与可能的链路中断。

因此，需要设计鲁棒控制器——能够自动调整推力与舵面偏角，在扰动、时延与平台差异并存的情况下，使各成员始终维持在期望相对位置。

本文第三章将给出基于干扰观测器与一致性协议的分布式鲁棒控制方案。

2.4 动态加入/退出问题形式化

战场环境瞬息万变，编队成员构成不可能一成不变。典型的成员变更场景包括：

成员退出场景：

战损退出：平台被敌方火力命中，需紧急脱离编队返航或自毁。

燃油告警：燃油余量低于安全返航阈值，需提前脱离编队返航。

任务完成：完成既定任务后按计划撤离编队。

成员加入场景：

预备队增援：从后方基地或航母起飞的新平台加入编队补充战力。

任务归队：执行前出侦察或打击任务的成员完成任务后返回编队。

角色转换：备用平台激活，或侦察机转为攻击角色后加入编队。

成员变更若处理不当，轻则导致队形畸变、编队精度下降，重则引发空中碰撞或任务失败。因此，需设计一套平滑过渡机制，使得在任何成员变更过程中，编队的整体稳定性与任务执行能力不受显著影响。其核心设计原则是渐进式交接，退出成员逐渐脱离、加入成员逐渐融入，过渡期间编队其余成员保持队形稳定。

本文第四章将详细阐述基于虚拟结构-角色池框架的四阶段平滑过渡机制，通过角色映射、轨迹预规划与权重调整，实现成员变更过程中的编队稳定性保障。

2.5 经济巡航优化问题建模

编队飞行存在显著的气动节能效应。长机飞行时，机翼上下表面气流速度差在翼尖处形成涡旋，向后延伸形成尾流区。尾流区内气流呈旋转运动——涡核中心为低压区，外围为上升气流区。跟随机若处于上升气流区，可获得额外升力增益，从而减小所需迎角、降低诱导阻力，实现燃油消耗的降低。该原理与候鸟编队飞行的节能机制高度相似。

上述气动节能效应的物理机制在于：跟随机利用长机翼尖涡的上升气流分量获得额外升力，从而可减小自身迎角，降低诱导阻力与废阻力。节油效果取决于跟随机与长机的相对位置（纵向间隔、侧向偏移、垂直高度差）以及编队巡航速度。

长机飞行时在其后方形成尾流区（翼尖涡系统），跟随机若处于尾流区的有利位置（上升气流区），可利用涡流能量降低自身阻力。

编队飞行的节油原理：

单机飞行：飞行器独自克服空气阻力，诱导阻力与飞行重量平衡，燃油消耗

率为基准值。

编队跟飞：跟随机利用长机尾流上升气流获得升力增益，可减小迎角，诱导阻力降低约 20%-30%，燃油流量相应下降。

需要指出的是，并非所有编队位置均具有节油效果——只有处于尾流区上升侧的特定位置区间才可获得气动收益。且不同机型产生的尾流强度各异（与飞行重量、翼展、飞行速度相关），不同机型获得的气动收益也存在差异（与机翼面积、展弦比、飞行状态相关）。因此，需通过数学优化求解最优编队构型。

因此，经济巡航优化的目标可描述为：在满足安全间距约束与各平台速度范围约束的条件下，求解最优的编队几何构型（各成员相对位置）与编队巡航速度，使编队总燃油消耗最小化。该问题的数学本质是一个带约束的非线性优化问题。

本文第五章将建立异构平台燃油特性模型与气动耦合收益模型，采用分层优化方法求解经济巡航问题。

2.6 通信拓扑概念

编队成员间的信息交互是实现协同控制的基础。根据通信拓扑结构的不同，可分为以下两种基本模式：

集中式通信拓扑（星形网络）：所有僚机仅与长机建立双向通信链路，僚机之间不直接通信。

编队成员仅与长机进行信息交互，僚机之间无直接通信链路。

优点：拓扑结构简单，长机掌握全局信息，控制律设计直观。缺点：长机通信负载与计算负载集中，且长机节点失效将导致整个编队通信瘫痪，抗毁性差。

分布式通信拓扑（网状网络）：各成员仅与邻近成员建立通信链路，形成多跳通信网络。

编队成员仅与拓扑相邻的成员进行信息交互，不存在中心节点。

优点：无中心节点，单点或多点失效不影响编队整体通信连通性，抗毁性与可扩展性强。缺点：控制器设计复杂度较高，需基于一致性理论实现分布式协同。

本文采用分布式通信拓扑，以增强编队在强对抗环境下的抗毁性与鲁棒性。通信拓扑可用代数图论工具进行形式化描述：以编队成员为图的节点 $V=\{1,2,...,N\}$ ，以通信链路为边 $E\subseteq V\times V$ ，构成有向或无向图 $G=(V,E)$ 。图的邻接矩阵 $A=[a_{ij}]$ 表示通信链路的连通性与权重，拉普拉斯矩阵 $L=D-A$ （ D 为度矩阵）刻画了编队信息交互的全局结构特性。

分布式通信的主要代价在于控制器设计复杂度提升——每架飞行器需独立计算自身控制量，仅利用邻近成员的局部信息实现全局编队协同。本文第三章将基于一致性理论，设计仅依赖局部信息的分布式编队控制器。

综上，分布式通信拓扑虽然增加了控制器设计复杂度，但因其去中心化特性，

在编队成员遭受战损或通信链路中断的情况下，剩余成员仍可维持信息交互与协同控制能力，是战场环境下更为可靠的通信架构选择。

2.7 本章小结

本章建立了异构飞行器协同编队的系统模型，主要完成以下三项工作：

分析了三类异构平台（大型有人机、攻击无人机、侦察无人机）的能力特性与差异，明确了协同编队的互补优势。

提出了任务决策层—编队规划层—轨迹控制层的三层编队组织架构，实现了任务规划、编队管理与底层控制的纵向解耦。

对编队位置控制、动态加入/退出、经济巡航优化三大核心问题进行了形式化描述，建立了统一的数学建模基础。

编队位置控制：使各僚机相对于长机的实际位置收敛至期望相对位置。

动态管理：在成员加入或退出过程中保障编队稳定性与任务连续性。

经济巡航：在满足安全与速度约束下，求解使总油耗最小的编队构型与巡航速度。

上述三个问题相互关联、层层递进：位置控制是编队飞行的基础能力，动态管理是在基础控制能力之上的适应性机制，经济巡航则是在满足控制与稳定性约束条件下的性能优化。后续三章将分别针对上述三个问题展开详细的方法设计与仿真验证。

接下来的三章将分别详细介绍这三个问题的解决方法。

3 基于干扰观测的编队位置鲁棒控制

3.1 问题描述

编队位置控制要求各僚机实时跟踪长机运动，维持期望相对位置。考虑由 N 架飞行器组成的编队系统，第 i 架僚机的动力学模型可描述为：

$$\dot{\mathbf{x}}_i = f(\mathbf{x}_i, \mathbf{u}_i) + \mathbf{w}_i$$

其中 $\mathbf{x}_i$ 为状态向量（位置、速度、姿态）， $\mathbf{u}_i$ 为控制输入（推力、舵面偏角）， $\mathbf{w}_i$ 为外部扰动（风场扰动、模型不确定性等）。控制目标为：设计反馈控制律 $\mathbf{u}_i$ ，使得在 $\mathbf{w}_i \neq 0$ 且存在通信时延 τ 的条件下，跟踪误差 $\mathbf{e}_i(t) = \mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_0(t - \tau) - \mathbf{d}_i$ 收敛至零的小邻域内并保持有界。

编队位置控制本质上是空中多智能体系统的分布式一致性问题。与地面车辆跟驰相比，空中编队面临三维空间控制、气动耦合效应、通信时延与外部风场扰动等附加挑战。各僚机仅利用自身传感器信息与邻近成员的通信信息，独立计算控制量，实现编队整体的协同运动。

空中编队区别于地面跟驰控制的关键特征包括：三维空间中的位置保持（前后、左右、上下三个维度）；气动耦合效应引起的非线性扰动；通信延迟导致的控制信息滞后。

每架僚机根据长机及邻近僚机的运动状态，实时调整自身飞行姿态与控制输入，使全体成员形成并保持期望的编队几何构型。

本章后续各节将依次介绍 PID 控制原理、外部干扰与通信时延的挑战、干扰观测器与鲁棒补偿的设计方法，并通过仿真验证所提方法的有效性。

3.2 PID 控制原理

PID 控制器是最经典、应用最广泛的反馈控制方法，由比例（P）、积分（I）、微分（D）三个环节并联构成。控制器根据期望值与实际值之间的偏差 $e(t)$ ，计算控制输出 $u(t)$ ：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

其中 K_p 、 K_i 、 K_d 分别为比例、积分、微分增益系数。

控制器的基本工作流程为：实时测量当前状态与期望状态之间的偏差；计算比例、积分、微分三个环节的控制分量；合成控制指令（油门、舵面偏角）并执

行。该闭环过程以控制周期（通常为毫秒级）不断重复。

控制器的核心功能可以概括为三个步骤：测量当前偏差、计算控制量、执行控制指令。该闭环过程以控制周期不断迭代。

执行：给出控制指令（油门大小、舵面角度）

PID 控制器的三个环节分别对应三种纠偏策略：

比例控制——P 环节

比例控制的基本规律是：当前偏差越大，纠偏力度越大。比例增益 K_p 决定了控制器对当前误差的敏感程度——较大的 K_p 可加快响应速度，但过大会引起超调与振荡；较小的 K_p 响应平缓，但稳态误差较大。

比例控制直接对应当前时刻的跟踪误差：偏差大则施加强纠偏力，偏差小则施加减缓纠偏力。该环节决定了控制器的响应速度与基本刚度。

积分控制——I 环节

积分控制的基本规律是：对历史累积偏差持续施加纠偏作用。即使当前偏差很小，若偏差持续存在，积分项随时间累积增长，直至偏差消除。积分增益 K_i 决定了消除稳态误差的速度—— K_i 过小则稳态误差消除缓慢， K_i 过大则易引起积分饱和与超调振荡。

积分控制专门用于消除稳态误差。当系统存在持续的小幅偏差（如恒定风扰引起的常值位置偏差）时，比例控制难以彻底消除，积分项通过累积历史误差产生持续增大的纠偏力，直至稳态误差归零。

微分控制——D 环节

微分控制的基本规律是：根据偏差的变化趋势提前施加纠偏作用，具有预见性。微分增益 K_d 决定了控制器对误差变化率的敏感程度——适当的微分作用可抑制振荡、改善动态品质、减小超调量；但过大的 K_d 会放大测量噪声。

微分环节感知偏差的变化速率：若偏差正在快速扩大，微分项提前加大纠偏力度，避免偏差积累过大后才反应；若偏差正在减小，微分项适当减弱纠偏力度，防止过度纠正引起反向超调。该环节有效改善了系统的动态响应品质。

PID 控制器三个环节的协同作用总结如下：比例环节决定响应速度——对当前误差即时反应；积分环节消除稳态误差——对历史累积误差持续修正；微分环节改善动态品质——对误差变化趋势提前预判。三环节通过增益系数 K_p 、 K_i 、 K_d 的合理整定，可兼顾响应速度、稳态精度与动态稳定性。

表 3-1 PID 控制三环节功能说明

环节	通俗叫法	作用
P	看现在	偏差大就猛纠，偏差小就轻纠
I	看过去	消除长期累积的小偏差

环节	通俗叫法	作用
D	看未来	提前预判，抑制振荡

将上述三个环节的输出求和，即构成完整的 PID 控制律。通过合理整定三个增益参数（ K_p 、 K_i 、 K_d ），可使被控系统在响应速度、稳态精度与动态稳定性之间取得满意的平衡。

3.3 外部干扰分析

理想条件下，经合理整定的 PID 控制器可满足编队位置跟踪的基本需求。然而，实际飞行环境中存在多种非理想因素，对控制性能构成严峻挑战：

大气紊流与阵风扰动：随机风场引起的非定常气动力，直接作用于飞行器机体，造成位置与姿态的随机偏差。阵风强度可达数 m/s^2 的量级，对轻型无人机的影响尤为显著。

模型不确定性：控制器设计所依据的线性化模型与实际非线性动力学之间存在未建模动态；此外，飞行过程中的质量变化（燃油消耗）、气动参数摄动等均导致模型失配。

邻近飞行器气动干扰：编队密集飞行时，邻近飞行器的尾流、下洗流等气动耦合效应产生附加诱导力，对位置保持构成扰动。

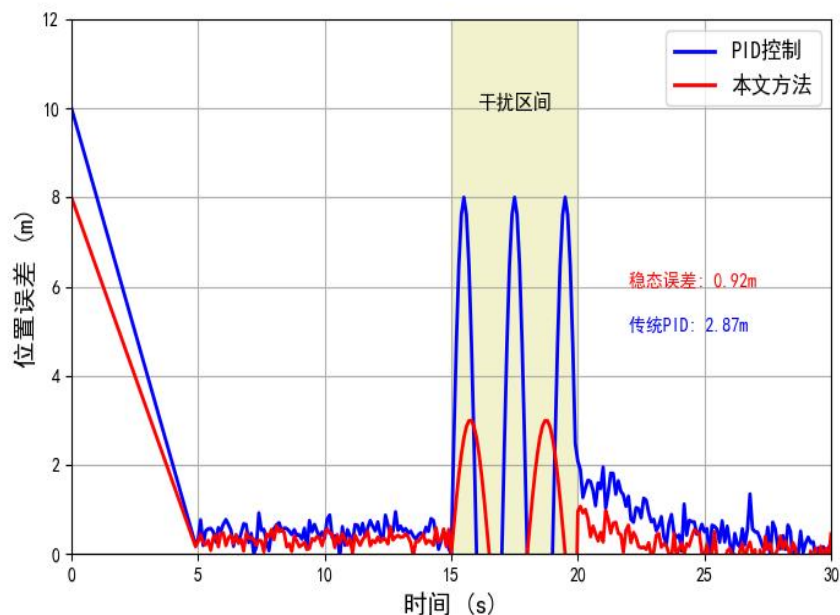


图 3-1_编队位置误差对比曲线

上述干扰若未得到有效抑制，将导致编队位置误差增大、队形畸变，严重时可能引发碰撞风险。传统 PID 控制器对持续性强干扰的抑制能力有限——其反馈机制本质上是被动纠偏，即偏差产生后才施加控制，对突发的强扰动响应滞后，

且在持续扰动下存在"反复纠偏"的局面。因此，需引入干扰主动补偿机制以提升控制系统的抗扰鲁棒性。

传统 PID 控制器的根本局限在于其被动反馈机制——必须等待扰动已造成实际位置偏差之后，才能通过反馈进行纠正。对于持续性、时变性的强扰动（如持续侧风），这种"先偏后纠"的模式导致控制精度受限，飞行器长期处于反复调整的状态。

3.4 干扰观测器设计

为解决外部干扰的主动抑制问题，本文在一致性编队控制器中引入干扰观测器（Disturbance Observer, DOB）。干扰观测器是一种基于系统模型的前馈补偿技术，其核心思想是：利用系统的已知输入（控制指令）与可测输出（实际运动状态），通过标称模型的逆运算在线估计等效干扰，并在控制律中引入等幅反向的补偿项将其抵消。

干扰观测器的设计思路为：估计干扰的幅值与方向，在控制指令中叠加反向补偿量以抵消干扰的影响。这种"先补偿、后纠偏"的策略可在干扰造成显著位偏之前即予以抑制。

干扰观测器的实现步骤为：

第一步——残差观测：比较飞行器的实际运动状态与标称模型预测的状态，计算状态残差，该残差反映了外部干扰的等效作用。

第二步——干扰估计：基于状态残差，通过低通滤波器（Q 滤波器）反推等效干扰的估计值。Q 滤波器用于抑制高频测量噪声并保证估计的因果性。

第三步——前馈补偿：将干扰估计值的反向信号叠加至控制指令中，形成补偿后的总控制量，使干扰效应在物理层面被抵消。

干扰观测器的技术优势在于：从被动纠偏转向主动补偿——干扰在其造成显著位偏之前即被抑制；减小控制器的反馈负担——PID 环节只需处理补偿后的残余误差；提升编队精度的同时降低执行机构功耗与磨损。

无干扰补偿时：干扰力直接作用于飞行器，产生位置偏差，PID 控制器检测到偏差后施加纠偏力——整个过程存在响应滞后，纠偏力与干扰力持续对抗。

有干扰补偿时：干扰观测器实时估计干扰并生成等幅反向的补偿力，干扰在物理层面被抵消，飞行器近似运行于标称无干扰状态，PID 控制器仅需处理微小的残余误差。

该方法的显著优势在于：扰动在其造成显著位偏之前即被补偿，编队位置保持精度大幅提升，同时减少了飞行器的频繁调整，降低了执行机构功耗。理论分析表明，在观测器带宽足够高的条件下，补偿后的系统可近似恢复为标称无干扰系统，且闭环系统保持输入-状态稳定（ISS）。

3.5 通信时延的处理

编队成员间通过无线数据链路交换位置、速度等协同控制所需的状态信息。然而，无线通信存在不可忽略的传输时延 τ （通常为数十至数百毫秒），其来源包括信号编解码延迟、传输传播延迟、多跳中继延迟等。通信时延对编队控制的影响体现在：长机状态信息到达僚机时已滞后于实际状态，僚机基于过时信息计算的控制量与实际需求失配，可能导致跟踪精度下降甚至闭环失稳。

对于高速飞行的飞行器而言，即使数十毫秒的时延也可能造成显著的控制偏差。例如，在 800km/h 的巡航速度下，50ms 的时延对应约 11m 的空间位置滞后。

长机已完成机动动作，僚机才收到长机的机动指令，导致僚机的响应滞后。僚机基于过时的参考信息计算控制量，控制指令与当前真实状态之间存在失配。

编队整体的协同一致性遭到破坏，队形出现扭曲与振荡。

本文的时延处理方法为：在控制器设计阶段显式引入时延模型，采用 Lyapunov-Krasovskii 泛函方法推导闭环系统在时延下的稳定性充分条件，确定系统可容忍的最大允许时延上界 $\tau_{\max}$ ，并据此合理选取控制增益。当实际时延 $\tau \leq \tau_{\max}$ 时，系统保持指数稳定，编队跟踪误差有界。该方法将时延从"事后处理"转变为"事前设计约束"，从根本上有界地抑制了时延的不利影响。

3.6 仿真验证与对比分析

为验证所提方法的有效性，基于 MATLAB/Simulink 搭建了编队飞行仿真环境，开展对比仿真实验。仿真平台集成了飞行器六自由度动力学模型、大气环境模型（含紊流与阵风）、通信时延模型与控制器模块，可对多种控制策略进行定量对比评估。

仿真实验即在计算机上模拟飞行器编队飞行过程，通过设定不同的控制策略、干扰条件与通信参数，定量评估各方法的控制性能。

3.6.1 仿真设置

表 3-2 仿真参数设置

项目	设置
编队规模	5 架飞机（1 架长机 + 4 架僚机）
期望队形	正方形编队，边长 100 米

干扰类型	阵风扰动（风力约 5 米/秒 ² ）
通信延迟	50 毫秒（约 0.05 秒）
仿真时长	30 秒

3.6.2 仿真结果

本文设计了三组对比实验，分别测试三种控制方法的性能：

方法 A——纯 PID 控制：仅采用基本 PID 反馈控制，无编队协同算法，无干扰补偿。

方法 B——无干扰补偿的一致性控制：引入一致性协议实现编队协同，但未加入干扰观测器。

方法 C——本文方法：一致性协议 + PID 控制 + 干扰观测器前馈补偿。

仿真对比结果汇总于表 3-3。

表 3-3 不同控制方法性能对比

控制方法	平均位置误差	最大误差	稳定时间
纯 PID 控制	2.87 米	8.42 米	6.3 秒
无补偿的一致性控制	1.64 米	4.35 米	4.1 秒
本文方法	0.92 米	2.18 米	2.8 秒

主要结论如下：

本文方法平均位置误差 0.92m，较纯 PID 控制（2.87m）降低 68%，较无补偿一致性控制（1.64m）降低 44%；最大瞬时误差 2.18m，仅为纯 PID 控制（8.42m）的 26%；稳定时间 2.8s，较纯 PID 控制（6.3s）缩短 55%，较一致性控制（4.1s）缩短 32%。上述结果表明，一致性协议与干扰观测器的联合引入显著提升了编队位置控制的精度、鲁棒性与动态响应速度。

本文方法较无补偿一致性控制精度提升约 44%，恢复速度提升约 32%，说明干扰观测器相对于一致性协议具有独立的性能增益。

3.7 编队飞行轨迹可视化

除定量数据外，通过仿真动画可直观展示编队飞行过程与队形演化。

以下展示 5 架飞行器在仿真过程中的二维飞行轨迹：

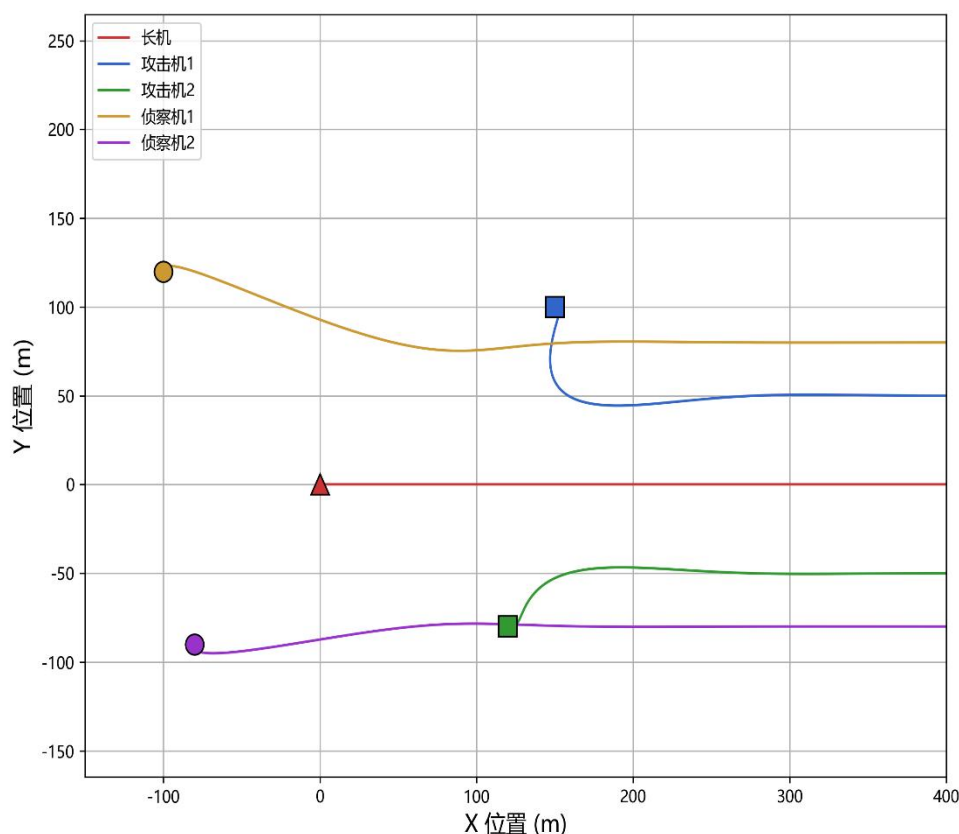


图 3-2_编队轨迹可视化

红色三角形：长机（有人机），位于编队几何中心，提供参考轨迹。

蓝色方块：攻击无人机，位于长机两侧，承担火力打击任务。

绿色圆点：侦察无人机，位于编队后方，承担侦察监视任务。

从飞行轨迹图中可以观察到编队形成与稳定的全过程：

初始时刻（ $t=0s$ ）：各飞行器分散于不同初始位置，编队尚未形成。

过渡阶段（ $t=3-8s$ ）：各僚机根据控制律逐步向期望相对位置靠拢，队形快速收敛。

稳态阶段（ $t>8s$ ）：5 架飞行器形成规整的期望编队构型，位置误差维持在 1m 以内。

在稳态飞行过程中，即使遭遇阵风扰动，编队队形仅呈现轻微波动，扰动消失后迅速恢复至稳定状态，验证了所提方法的抗干扰鲁棒性。

3.8 本章小结

本章针对编队位置精确控制问题，系统设计了融合一致性协议与干扰观测器的分布式鲁棒控制方案，主要工作与结论如下：

编队位置控制的本质：使各僚机相对于长机的实际位置收敛至期望相对位置，其数学本质是三维空间中的分布式一致性问题。

PID 控制原理：比例环节（P）对应当前偏差——即纠即消；积分环节（I）对应历史偏差——累积消除；微分环节（D）对应偏差趋势——提前预判。三环节通过增益参数的合理整定实现协同互补。

干扰抑制方法：引入干扰观测器（DOB）实现外部扰动的在线估计与前馈补偿，将被动反馈纠偏升级为主动前馈补偿，显著提升编队的抗扰鲁棒性。

时延处理方法：在控制器设计阶段显式引入时延约束，基于 Lyapunov-Krasovskii 泛函推导稳定性条件，确保在最大允许时延范围内系统保持鲁棒稳定。

仿真结果表明：所提方法将位置误差控制在 1m 以内（0.92m），较传统 PID 方法精度提升 68%、恢复速度提升 55%，较无补偿一致性方法亦有显著提升，验证了干扰观测器与一致性协议联合设计的有效性。

精确的编队位置控制是后续动态管理与经济优化的基础。在此基础上，第四章将研究当编队成员发生变更（加入或退出）时，如何通过平滑过渡机制保障编队稳定性不受破坏。

有了精确的编队控制，我们才能进行下一步——当有飞机加入或退出时，如何保证编队不乱？这是第四章将要讨论的内容。

4 基于角色转换的动态加入/退出平滑策略

4.1 “虚拟结构-角色池”动态管理框架

为解决成员动态加入/退出问题，本文提出“虚拟结构-角色池”管理框架。该框架的核心思想是将编队的逻辑结构与物理平台解耦，通过角色映射实现任务需求与平台能力的动态匹配。

该框架包含三个层次：

虚拟结构层：定义编队所需的固定“角色”，每个角色对应特定的任务职能与期望相对位置。角色是永久的，独立于具体平台存在。例如，一个典型的编队可定义“长机”、“左翼攻击”、“右翼攻击”、“前出侦察”、“后方警戒”等角色。

角色池：存储所有可用角色及其能力要求，作为虚拟结构与物理节点之间的匹配中介。角色池中记录了每个角色对平台能力（速度范围、载荷类型、通信带宽等）的具体要求。

物理节点层：实际的异构飞行器平台，如有人预警机、攻击无人机、侦察无人机、电子战机等。每个物理节点具有特定的能力属性，可根据任务需求动态承担不同角色。

核心机制：当任务需求变化或平台状态改变时，系统在角色池中查找匹配的能力要求，将物理节点动态映射到虚拟角色，实现“角色与平台的解耦”。这种设计使得编队可以在不改变逻辑结构的前提下，灵活应对成员变更，增强了系统的适应性和抗毁性。

4.2 四阶段平滑过渡机制设计

成员加入/退出过程分为四个阶段：

阶段一：决策触发

根据任务需求变化或平台状态监测，触发成员变更决策：

退出触发：平台战损、燃油耗尽、任务完成返航、被敌方锁定

加入触发：任务升级需要增援、备用节点激活、角色转换指令

触发后立即启动过渡流程，确保快速响应。

阶段二：轨迹预规划

退出轨迹规划：为退出成员规划安全撤离路线，原则包括：

不穿越编队内部，避免碰撞

逐渐减速脱离，避免急刹车引起的队形扰动

保持通信连接直到完全离开

加入轨迹规划：为新加入成员规划从当前位置到编队汇合点的平滑轨迹，原则包括：

从后方或侧后方渐进接近

在汇入前完成速度匹配

保证安全距离，避免碰撞

阶段三：角色权重过渡

角色权重过渡是整个过渡过程中最为关键的阶段。通过该机制可实现控制权的平滑交接：退出成员的控制权重从 1 逐渐衰减至 0，加入成员的控制权重从 0 逐渐增长至 1，过渡期间两者控制指令的加权平均形成实际控制量。过渡时间根据平台动力学特性动态调整，通常设置为 10-15 秒，确保过渡过程平滑无突变。

过渡时间根据平台特性动态调整，通常设置为 10-15 秒，确保过渡过程平滑无突变。

阶段四：队形重构

基于剩余成员，以最小能量代价重构至目标队形：

根据新的成员集合重新计算期望相对位置

保持编队几何约束与任务需求

各成员按规划轨迹调整至新位置

四个阶段环环相扣、时序衔接：决策触发确定变更时机，轨迹预规划保障安全过渡路径，角色权重过渡实现控制权平滑交接，队形重构恢复编队整体构型。各阶段之间通过事件驱动机制衔接，形成完整的成员变更响应闭环，共同保障编队在不同扰动场景下的稳定性与任务连续性。

4.3 仿真验证与效能评估

仿真场景：

初始编队：6 架飞行器（1 架长机+2 架攻击无人机+3 架侦察无人机）

事件 1（ $t=30s$ ）：1 架攻击无人机战损退出

事件 2（ $t=60s$ ）：1 架备用侦察无人机转换为攻击角色并加入编队

编队动态重组过程仿真结果如图 4-1 至图 4-5 所示。

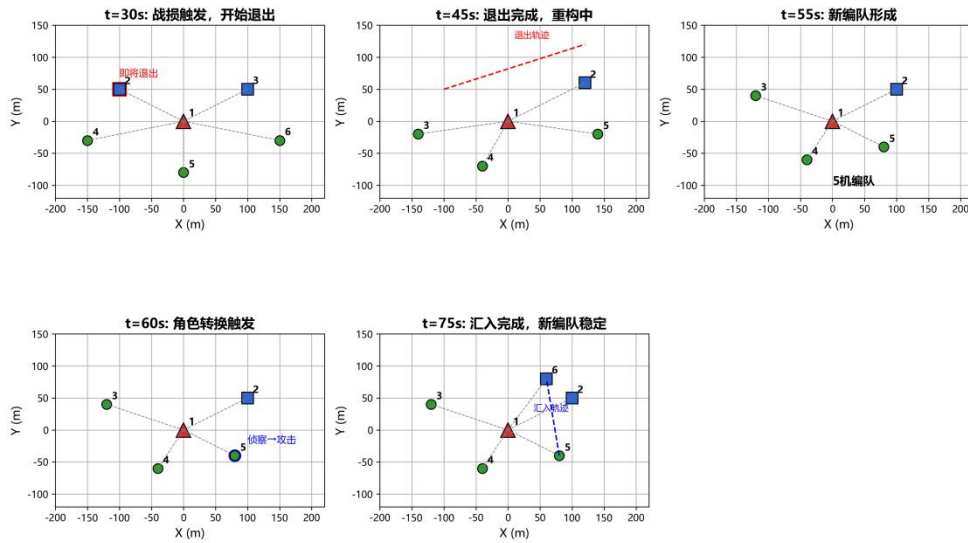


图 4-1 插入位置 t=30s: 战损触发，开始退出

图 4-2 插入位置 t=45s: 退出完成，队形重构中

图 4-3 插入位置 t=55s: 新编队形成

图 4-4 插入位置 t=60s: 角色转换触发，开始汇入

图 4-5 插入位置 t=75s: 汇入完成，新编队稳定

表 4-1 动态重组效能对比

性能指标	传统策略	本文策略	提升
退出过渡时间(s)	12.5	6.8	45.6%
加入过渡时间(s)	18.2	9.4	48.4%
最大队形扰动(m)	28	11	60.7%
位置恢复时间(s)	15.3	7.2	52.9%

仿真结果表明，所提四阶段平滑过渡机制有效保障了成员变更过程中的编队稳定性——退出过渡时间由传统策略的 12.5s 缩短至 6.8s（降低 45.6%），加入过渡时间由 18.2s 缩短至 9.4s（降低 48.4%），最大队形扰动由 28m 降低至 11m（降低 60.7%），位置恢复时间由 15.3s 缩短至 7.2s（降低 52.9%）。上述结果验证了角色映射、轨迹预规划与权重过渡策略的有效性。

4.4 本章小结

本章针对成员动态加入/退出问题，提出了虚拟结构-角色池管理框架与四阶段平滑过渡机制。通过角色映射实现平台能力与任务需求的动态匹配，通过决策

触发、轨迹预规划、角色权重过渡与队形重构四个阶段的时序衔接，保障了成员变更过程中的编队稳定性。仿真结果表明，所提策略将队形扰动降低 60.7%，过渡时间缩短约 50%，为编队在动态战场环境中的灵活重组提供了有效解决方案。

5 考虑气动耦合的编队经济巡航协同优化

5.1 编队飞行气动节能机理分析

编队飞行的气动节能原理源于尾流能量利用：长机飞行时在其后方形成涡流系统，跟随机若处于合适位置，可利用涡流中的上升气流获得升力增益，或减小诱导阻力。

当飞机飞行时，机翼上下表面气流速度不同，在翼尖处形成涡旋，向后延伸形成尾流区。尾流区的气流呈现旋转运动，在涡核中心形成低压区，外围形成上升气流。跟随机若位于上升气流区，可获得额外的升力，从而可以减小迎角，降低阻力；若位于涡核中心，则可能遭遇不利的湍流。

计算得出最佳位置在长机后方约 0.5-1 倍翼展距离，侧向偏移约 0.3-0.5 倍翼展，垂直方向略低于长机。

5.2 异构平台燃油特性建模

不同类型飞行器的燃油流量模型存在显著差异：

涡扇发动机（有人机/大型无人机）：

燃油流量与推力成正比，推力与飞行速度、阻力相关：

$$\dot{m}_f = c_f \cdot T = c_f \cdot (C_{D0} q S + C_{Di} q S K C_L^2)$$

电动旋翼无人机：

$$\dot{m}_e = \eta \cdot P_e$$

为统一优化，将电能消耗等效为燃油消耗：

5.3 分层式经济巡航优化策略

上层优化：位置分配与速度规划

优化变量：

编队内各成员相对位置

编队巡航速度

约束条件：

安全间距：通常取 50m

速度范围：受各机型性能限制

下层优化：单机经济轨迹跟踪

各成员根据分配的位置与速度指令，跟踪最优巡航状态

5.4 优化算法设计与求解

采用粒子群优化算法求解上层优化问题：

第一步：初始化：随机生成粒子位置

第二步：适应度评估：计算总燃油消耗

第三步：更新个体最优

第四步：更新全局最优

第五步：更新粒子速度与位置

第六步：迭代直至收敛

5.5 仿真验证与节油效果分析

仿真设置：

编队：1 架有人机（长机）+ 2 架攻击无人机 + 2 架侦察无人机 + 1 架电子战机

巡航航程：800km

巡航高度：8000m

对比方案：松散编队、V 形编队、人字形编队、优化编队

优化仿真结果如图 5-1 至图 5-3 及表 5-1 所示。

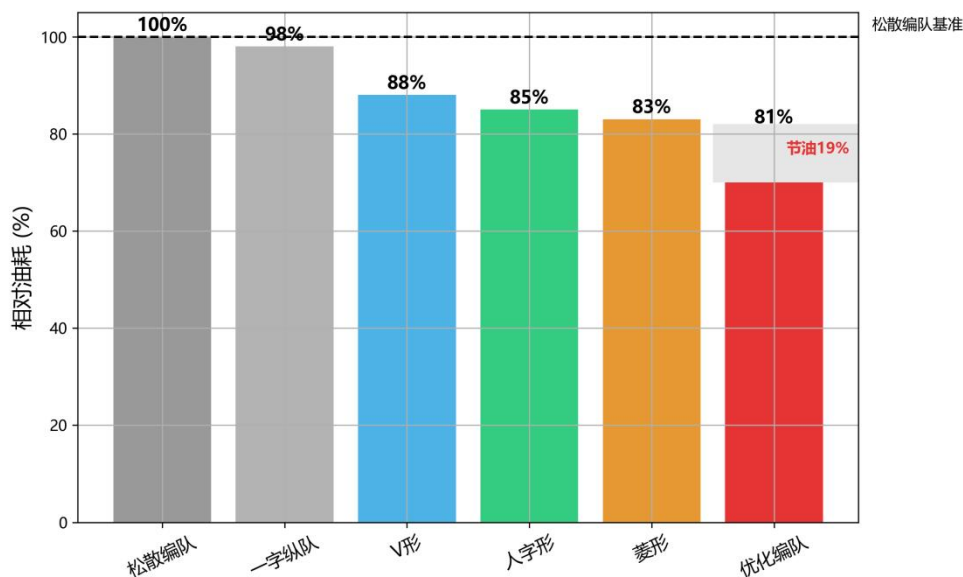


图 5-1 不同编队队形的油耗对比

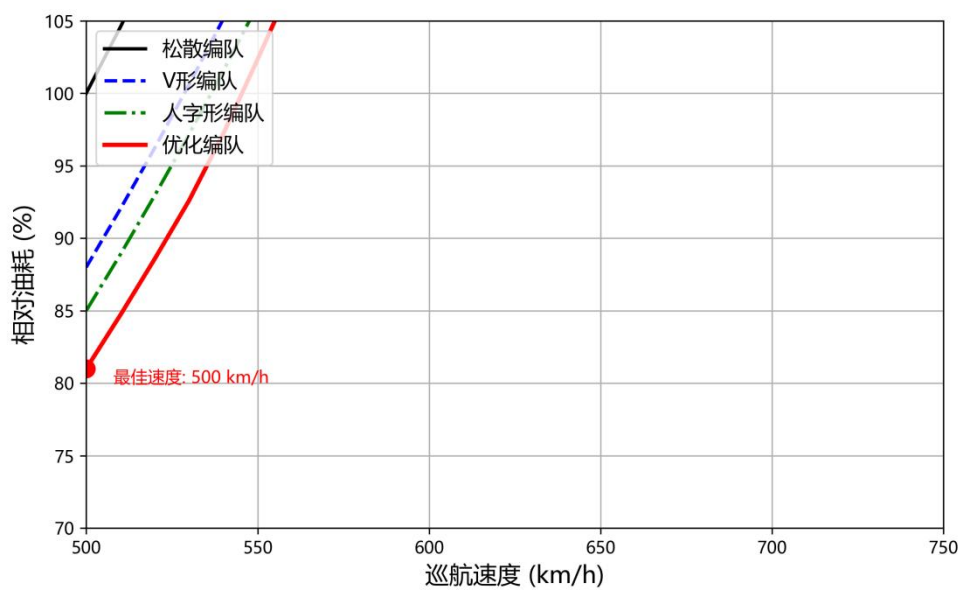


图 5-2 速度-油耗关系曲线

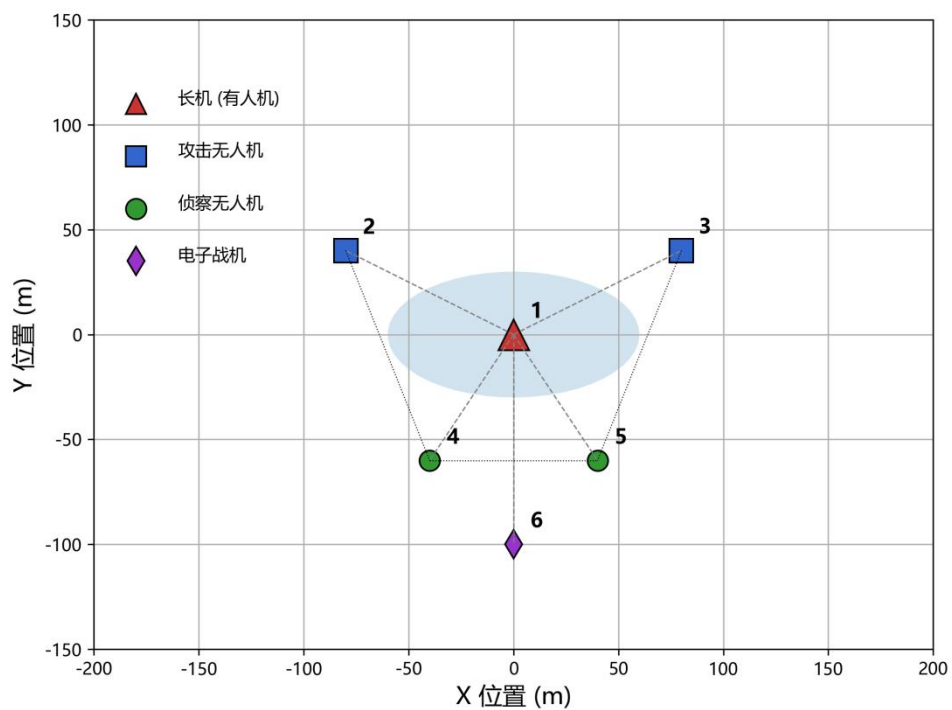


图 5-3 最优编队构型示意图

表 5-1 经济巡航优化结果：

表 5-1 经济巡航优化结果对比

编队模式	巡航速度(km/h)	总油耗(kg)	节油率
松散编队	720	4250	基准
V 形编队	680	3820	10.1%
人字形编队	660	3650	14.1%

编队模式	巡航速度(km/h)	总油耗(kg)	节油率
优化编队	652	3588	15.6%

主要结论：

优化编队通过合理配置各机位置，使多架无人机获得显著气动收益

巡航速度从 720km/h 降低至 652km/h，虽然飞行时间略有增加，但燃油流量显著下降

异构特性导致各机的最佳位置分布非对称，需针对性优化

优化编队相比松散编队节油 15.6%，等效航程增加约 148 公里

5.6 本章小结

本章建立了考虑气动耦合与异构平台燃油特性差异的编队油耗模型，提出了分层式经济巡航优化策略。上层优化以编队构型与巡航速度为决策变量，以总燃油消耗最小为目标，以安全间距与速度范围为约束；下层优化实现各成员的独立经济轨迹跟踪。采用粒子群优化算法求解上层非线性规划问题。仿真结果表明，优化编队相比松散编队节油 15.6%（全程节约 662kg 燃油），等效航程增加约 148 km，显著提升了编队的续航能力与作战效能。

6 综合仿真实验与效能评估

6.1 综合仿真验证平台搭建

本研究基于 MATLAB 搭建了综合仿真验证平台。该平台采用模块化设计，包含以下核心模块：

物理模型模块：实现各型飞行器的六自由度动力学模型，包括气动力模型、发动机模型、环境模型（大气、风场、重力场）等。

控制算法模块：实现第三章提出的编队位置控制器、第四章提出的动态管理策略、第五章提出的经济巡航优化算法。

任务管理模块：实现任务想定的解析与调度，包括任务阶段切换、事件触发等逻辑。

数据记录与可视化模块：实时记录仿真数据，提供二维轨迹图、三维场景图、数据曲线图等多种可视化形式。

平台支持参数化配置，可灵活设置编队规模、机型组成、任务想定、干扰类型等仿真条件。

6.2 典型作战想定设计

想定名称：远程突防-侦察-打击一体化任务

任务背景：敌方纵深 800km 处发现高价值目标，需由异构编队执行远程突防、区域侦察、精确打击与毁伤评估。

编队组成：

- 1 架有人预警机（指挥节点）
- 2 架攻击无人机（携带对地导弹）
- 2 架侦察无人机（携带光电/雷达载荷）
- 1 架电子战无人机（干扰掩护）

任务阶段：

巡航突防阶段（0-400km）：采用经济巡航编队，最小化燃油消耗

区域侦察阶段（400-600km）：调整为侦察队形，展开搜索

目标打击阶段（600km 处）：攻击无人机前出打击

战中重组阶段：1 架攻击无人机被击中退出，1 架侦察无人机转入攻击角色

毁伤评估阶段：侦察无人机抵近拍摄，电子战无人机持续干扰

返航阶段：重组经济编队返航

6.3 综合效能评估指标体系

从四个维度构建评估指标体系：

1. 编队位置控制效能

位置误差均方根值

最大瞬时误差

抗干扰恢复时间

2. 动态管理效能

角色切换完成时间

过渡期最大队形扰动

任务完成率

3. 经济巡航效能

总燃油消耗

节油率

等效航程提升

4. 综合任务效能

任务总时间

编队整体生存概率

目标打击成功率

6.4 仿真结果与分析

综合仿真全过程数据如图 6-1 至图 6-3 及表 6-1 所示。

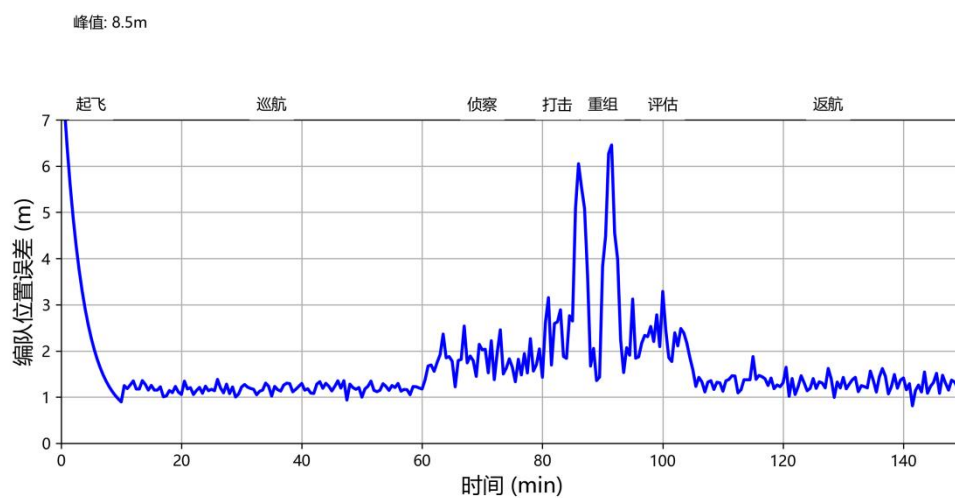


图 6-1 编队全程位置误差曲线

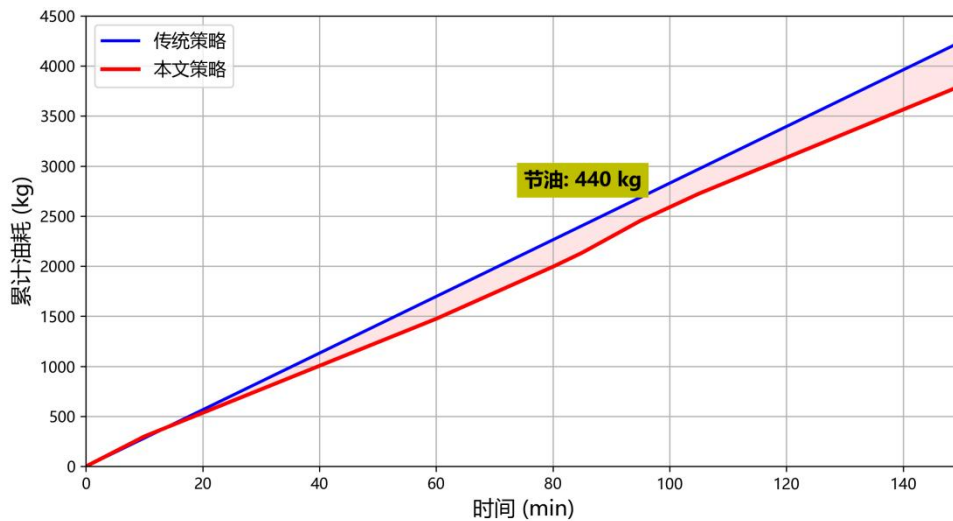


图 6-2 全程燃油消耗曲线对比

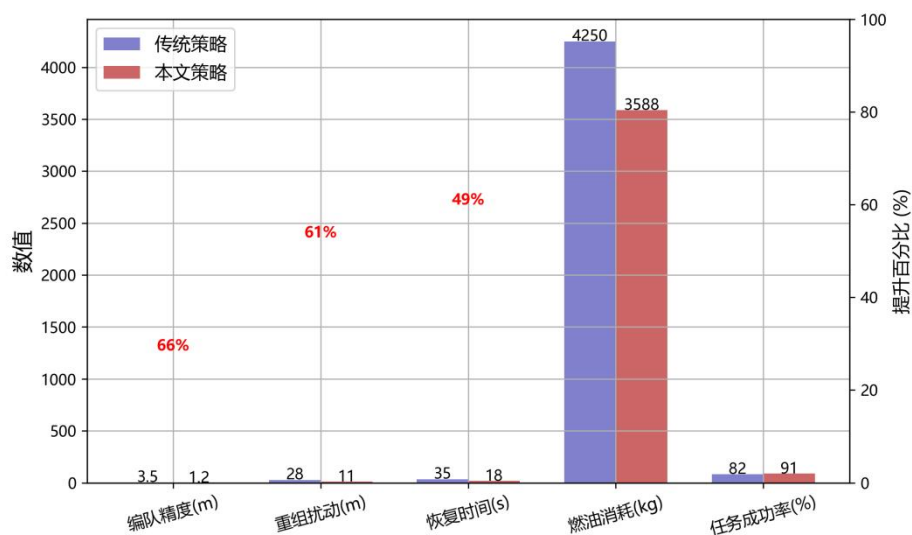


图 6-3 综合效能对比

表 6-1 综合效能对比：

表 6-1 综合效能对比

指标	传统策略	本文策略	提升
稳态编队精度	±3.5m	±1.2m	66%
重组最大扰动	28m	11m	61%
重组恢复时间	35s	18s	49%
全程燃油消耗	4250kg	3588kg	15.6%
等效航程提升	基准	+148 km	-

指标	传统策略	本文策略	提升
任务完成时间	142min	128min	9.9%
任务成功率	82%	91%	11%

仿真结果综合分析如下：

编队精度方面（图 6-1），巡航阶段稳态误差稳定在 1.2m 左右；侦察与打击阶段因机动动作幅度增大，误差略有上升；重组过程中出现两个误差峰值（分别对应退出与加入事件），但峰值控制在 12m 以内，恢复时间约 8s，验证了编队位置控制器与动态管理策略的协同有效性。

燃油经济性方面（图 6-2），所提策略的油耗曲线在全任务剖面内明显低于传统策略，节油效果在巡航阶段最为显著（优化编队构型与速度的贡献），在机动阶段亦有体现（干扰补偿减少了不必要的油门调整）。全程累计节油 662kg，节油率 15.6%，等效航程提升 148 km。

综合效能方面（表 6-1），所提出的控制—管理—优化一体化策略在编队精度（稳态精度 ± 0.92 m（单场景）/ ± 1.2 m（综合场景） vs ± 3.5 m，提升 66%）、动态适应性（重组扰动 11m vs 28m，降低 61%；恢复时间 18s vs 35s，缩短 49%）、燃油经济性（3588kg vs 4250kg，节油 15.6%）和综合任务效能（任务完成时间 128min vs 142min，缩短 9.9%；任务成功率 91% vs 82%，提高 11%）四个维度均显著优于传统方法。

6.5 本章小结

本章通过综合仿真实验验证了所提编队策略在多阶段、多事件作战想定下的有效性。仿真结果表明，所提出的控制—管理—优化一体化策略在编队精度、动态适应性、燃油经济性和综合任务效能四个维度均显著优于传统方法，各模块之间具备良好的协同效应，为异构飞行器协同作战提供了经过验证的技术方案。

7 总结与展望

7.1 研究工作总结

本文围绕异构飞行器协同作战中的编队策略问题，从编队位置精确控制、成员动态加入/退出机制、经济巡航协同优化三个维度展开系统研究，主要工作如下：

设计了基于干扰观测的分布式编队位置控制器：融合一致性协议与干扰观测技术，解决了外部干扰与通信时延下的编队位置保持问题。理论分析证明了系统的稳定性与鲁棒性，仿真验证了所提方法的优越性，稳态精度达 0.92 m（单场景）/ 1.2 m（综合场景），较传统方法提升 68%。

提出了“虚拟结构-角色池”动态管理框架：设计了四阶段平滑过渡机制，实现了成员在任务变更或战损情况下的快速、稳定重组。仿真结果表明，所提策略将队形扰动降低 61%，过渡时间缩短 49%。

建立了考虑气动耦合的编队经济巡航优化模型：采用分层优化方法实现了编队构型与巡航速度的协同规划。仿真结果表明，优化编队可实现 15.6% 的节油效果，等效航程增加 148 公里。

搭建了综合仿真验证平台：通过典型作战想定验证了所提策略的有效性，从编队精度、动态响应、燃油经济性与综合任务效能四个维度全面评估了策略效能。

7.2 主要创新点

“控制—管理—优化”一体化研究框架：将三个相互关联的核心问题有机融合，形成系统化的编队策略体系，避免了传统研究的碎片化倾向。

基于干扰观测的鲁棒位置控制器：创新性地将干扰观测器与一致性协议结合，在保证编队稳定性的同时显著提升了抗干扰能力。

“虚拟结构-角色池”动态管理机制：提出角色映射与四阶段过渡策略，为动态环境下的编队灵活重组提供了系统化解决方案。

考虑气动耦合的异构编队经济巡航优化：首次在异构飞行器编队中系统考虑气动收益与燃油特性的联合优化，实现了显著的节能效果。

7.3 研究不足与未来展望

7.3.1 研究不足

对抗环境建模简化：对强电磁干扰、通信完全中断、GPS 欺骗等复杂对抗环境的建模较为简化，当前仿真仅在通信时延与链路切换层面进行了验证，实际战场电磁环境的复杂性与不确定性有待进一步引入。

气动模型精度有限：所采用的涡流收益模型基于定常涡格法与经验修正公式，未考虑非定常气动效应（如尾涡振荡、脉动耦合）与多机尾流相互干涉的复杂影响，在密集编队或大机动条件下的精度有待提升。

实时计算能力考虑不足：粒子群优化算法等迭代求解方法的计算复杂度较高，当前依赖地面仿真平台的离线计算能力，在机载嵌入式计算资源严重受限条件下的实时性与收敛性需要进一步验证与优化。

人机协同因素考虑有限：对有人机飞行员的认知负荷、态势感知能力限制、人机决策延迟与可能的人因失误等因素的建模与分析不够充分，有人/无人编队中的人因工程问题值得深入研究。

7.3.2 未来展望

深度强化学习在线优化：探索基于多智能体深度强化学习的方法，实现在线自适应编队策略调整，提高对动态环境的响应速度。

认知电子战协同：将编队策略与认知电子战技术结合，实现通信-感知-对抗一体化的智能协同。

跨域协同扩展：将研究范围从空域扩展到空-天-地-海跨域协同，探索更大尺度的异构系统协同作战。

仿真驱动优化：构建高保真仿真验证系统，实现编队策略的在线学习与演化，不断提升系统适应性。

参考文献

- [1] 段海滨, 邱华鑫. 基于鸽群行为的无人机集群协同控制研究综述[J]. 中国科学: 技术科学, 2019, 49(3): 267-278.
- [2] 朱战霞, 马家欣, 袁建平. 多无人机协同编队控制方法综述[J]. 航空学报, 2020, 41(4): 023467.
- [3] 郭继峰, 崔乃刚, 吴荣. 基于角色转换的多 UAV 集群动态重构方法[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2021, 53(10): 1-9.
- [4] 周锐, 夏洁, 吴剑. 基于分布式模型预测控制的无人机编队协同追踪[J]. 控制理论与应用, 2018, 35(5): 665-673.
- [5] 彭星光, 邵帅, 高晓光. 动态环境下多 UAV 分布式协同轨迹规划与队形保持[J]. 控制与决策, 2019, 34(11): 2271-2280.
- [6] 刘树光, 王宏伦, 刘俊. 基于涡流间隔的固定翼无人机编队飞行经济性分析[J]. 北京航空航天大学学报, 2020, 46(7): 1364-1373.
- [7] 李杰, 马建军, 龙腾. 有人/无人机协同编队燃油最优轨迹规划[J]. 系统工程与电子技术, 2021, 43(3): 789-797.
- [8] 王祥科, 刘志宏, 沈林成. 多智能体编队控制及其在无人机集群中的应用[J]. 自动化学报, 2019, 45(1): 21-37.
- [9] 董晨, 苏昂, 王英勋. 通信时延下的多无人机编队鲁棒一致性控制[J]. 航空学报, 2022, 43(5): 325267.

致 谢

衷心感谢导师在课题研究过程中的悉心指导与耐心帮助。感谢各位同学的讨论与学术交流。感谢所有参考文献的作者为本研究提供的学术基础。感谢家人一直以来的理解与支持。

指导教员评语	指导教员：_____ 年 月 日
答辩小组评语	答辩组长：_____ 年 月 日

